

Bewertungspaket zum Gesamtttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN

Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamtttest lösen** — vollständig, mit Skizze und Rechenweg, ohne dieses Paket; der Taschenrechner ist erlaubt.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handysfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen**. Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen**. Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamtttest «Zentrische Streckung und Ähnlichkeit» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:

1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G7 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte. Ausnahme: Zeilen mit **(E)** gibt es nur für das richtige Ergebnis, nie als Folgepunkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll, ebenso gleichwertige Schreibweisen: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, exakte Werte wie $1.6\sqrt{3}$ statt Dezimalzahlen, anders, aber vernünftig gerundete Ergebnisse (± 0.01 oder durch gerundete Zwischenwerte erklärbar). **Einheiten**: Fehlt bei einem Endergebnis die Einheit oder ist sie falsch (cm statt cm^2), gibt die (E)-Zeile dieses Ergebnisses 0 Punkte — aber nur beim ersten Mal im ganzen Gesamtttest; weitere Einheitenfehler kosten nichts mehr. Zeilen mit **(A)** verlangen nur Erkennen oder Ablesen, diese Punkte gibt es auch ohne Rechenweg. Zeilen mit **(E)** sind Ergebnispunkte: Das Ergebnis muss stimmen *und* aus einem erkennbaren Weg hervorgehen. Alle übrigen Zeilen bewerten den Weg selbst.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Fläche mit k statt mit k^2 gerechnet» oder « AA' statt SA' im 2. Strahlensatz»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen (Folgefehler: wer mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiterrechnet, bekommt die Wegpunkte der folgenden Zeilen, aber keine (E)-Punkte). In der Spalte P: **(A)** = erkennen oder ablesen, zählt auch ohne Rechenweg · **(E)** = Ergebnispunkt, Ergebnis richtig und Weg erkennbar · ohne Zeichen = die Zeile bewertet den Weg. Taschenrechner erlaubt; gerundete Ergebnisse auf zwei Dezimalen, Toleranz ± 0.01 (oder durch gerundete Zwischenwerte erklärbar). **Einheiten:** Der erste Einheitenfehler im ganzen Test kostet die (E)-Zeile dieses Ergebnisses, weitere nichts. **Längen sind positiv:** Eine negative Länge (aus $k < 0$) ist ein Fehler, nicht eine gleichwertige Schreibweise. «Typische Fehler» nennt, welche Zeile 0 Punkte gibt, und die Punkte, die bleiben. **Teilrichtige Zeilen:** Verlangt eine Zeile mehrere Angaben und stimmt nur ein Teil, gibt die Zeile 0 Punkte.

G1 Zentrische Streckung mit Koordinaten

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) P'	1 (E)	Weg $Z \rightarrow P$: $(2 \mid 1)$; mal -1.5 : $(-3 \mid -1.5)$; $P' = (2 - 3 \mid -1 - 1.5) = (-1 \mid -2.5)$
(a) Q'	1 (E)	Weg $Z \rightarrow Q$: $(4 \mid 4)$; mal -1.5 : $(-6 \mid -6)$; $Q' = (-4 \mid -7)$
(b) $\overline{P'Q'}$	1 (E)	$ k \cdot \overline{PQ} = 1.5 \cdot \sqrt{13} \approx 5.41$ cm (mit 3.61 gerechnet: 5.42, zählt)
(c) parallel	1	$Q'R'$, das Bild von QR : Bei einer zentrischen Streckung ist jede Bildseite parallel zu ihrer Originalseite (auch bei $k < 0$). Ohne Begründung: 0.

Typische Fehler: Koordinaten von P und Q mit -1.5 multipliziert, $P'(-6 \mid 0)$, $Q'(-9 \mid -4.5)$ (vom Ursprung aus gestreckt): beide (a)-Zeilen 0; (b) und (c) zählen, wenn richtig $\rightarrow 2$ von 4 P. Vorzeichen von k vergessen, $P'(5 \mid 0.5)$, $Q'(8 \mid 5)$ (Bild auf derselben Seite von Z): beide (a)-Zeilen 0 $\rightarrow$ höchstens 2 von 4 P. $\overline{P'Q'} = -5.41$ oder $2.25 \cdot \sqrt{13} \approx 8.11$ (mit k bzw. k^2 statt $|k|$): (b) 0.

G2 Strahlensätze

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Ansatz	1	1. Strahlensatz, z. B. $\overline{SA} : \overline{AA'} = \overline{SB} : \overline{BB'}$, also $\frac{2.5}{3.5} = \frac{3}{\overline{BB'}}$ (gleichwertig über $\overline{SA'} = 6$ und $\overline{SB'} = 7.2$)
(a) $\overline{BB'}$	1 (E)	$\overline{BB'} = \frac{3 \cdot 3.5}{2.5} = 4.2$ cm
(b) Ansatz	1	2. Strahlensatz mit den ganzen Strecken ab S : $\overline{SA'} = 2.5 + 3.5 = 6$, $\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$
(b) $\overline{A'B'}$	1 (E)	$\overline{A'B'} = 2 \cdot \frac{6}{2.5} = 4.8$ cm

Typische Fehler: $\overline{A'B'} = 2 \cdot \frac{3.5}{2.5} = 2.8$ ($\overline{AA'}$ statt $\overline{SA'}$): beide (b)-Zeilen 0 $\rightarrow$ (a) zählt, 2 von 4 P. $\overline{SB'} = 7.2$ als $\overline{BB'}$ angegeben: (a)-Ergebnis 0, Ansatz zählt. Verhältnis verkehrt ($\overline{BB'} = 3 \cdot \frac{2.5}{3.5} \approx 2.14$; $\overline{A'B'} = 2 \cdot \frac{2.5}{6} \approx 0.83$): die Ansatz- und Ergebniszeile der Teilaufgabe 0.

G3 Lochkamera

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Skizze, Begründung	1	Zwei Strahlen (Kopf, Füsse) kreuzen sich im Loch S: X-Figur. Mensch und Bild stehen beide senkrecht, sind also parallel — darum gelten die Strahlensätze. Skizze <i>und</i> Begründung (Parallelen) nötig.
(b) Bildgrösse	1 (E)	$\frac{b}{1.8} = \frac{0.15}{6}, b = 0.045 \text{ m} = 4.5 \text{ cm}$
(c) Abstand	1 (E)	$\frac{0.03}{1.8} = \frac{0.15}{d}, d = \frac{1.8 \cdot 0.15}{0.03} = 9 \text{ m}$

Typische Fehler: Einheiten gemischt ($b = 1.8 \cdot \frac{15}{6} = 4.5 \text{ m}$ oder $d = 0.09$): die Ergebniszeile 0 (ein unmögliches Bild in einer Schachtel). Verhältnis verkehrt ($b = 1.8 \cdot \frac{6}{0.15} = 72 \text{ m}$): (b) 0; (c) zählt, wenn richtig.

G4 Karte

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Weg	1 (E)	$18.4 \text{ cm} \cdot 25\,000 = 460\,000 \text{ cm} = 4.6 \text{ km}$
(b) Faktor	1	Flächen wachsen mit $25\,000^2 = 625\,000\,000$
(b) Seefläche	1 (E)	$3.2 \cdot 625\,000\,000 \text{ cm}^2 = 2\,000\,000\,000 \text{ cm}^2 = 200\,000 \text{ m}^2 = 0.2 \text{ km}^2$
(c) neue Karte	1	Längen auf der Karte halb so lang ($\frac{25\,000}{50\,000} = \frac{1}{2}$), Flächen ein Viertel: $3.2 : 4 = 0.8 \text{ cm}^2$ (gleichwertig: $0.2 \text{ km}^2 : 50\,000^2$)

Typische Fehler: Fläche mit 25 000 statt $25\,000^2$ ($80\,000 \text{ cm}^2 = 8 \text{ m}^2$): beide (b)-Zeilen 0. Rechnet (c) mit derselben Verwechslung ($3.2 : 2 = 1.6 \text{ cm}^2$), zählt (c) als Folgepunkt — der Fehler wird nur einmal abgezogen → 2 von 4 P. Umrechnung $\text{cm}^2 \rightarrow \text{km}^2$ falsch (z. B. 20 km^2 oder 0.002 km^2): (b)-Ergebnis 0, Faktorzeile zählt.

G5 Blumenbeet

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Faktor	1	Fläche mal 3, also $k^2 = 3, k = \sqrt{3} \approx 1.73$
(a) Durchmesser	1 (E)	$1.6 \cdot \sqrt{3} \approx 2.77 \text{ m}$ (mit 1.73 gerechnet: 2.77)
(b) Umfang	1	Der Umfang ist eine Länge: Faktor $k = \sqrt{3} \approx 1.73$. Folgepunkt: das eigene k , wenn es als Längenfaktor genommen wird.

Typische Fehler: $k = 3$ (Flächenfaktor als Längenfaktor), Durchmesser 4.8 m: beide (a)-Zeilen 0; (b) mit dem Faktor 3 zählt als Folgepunkt → 1 von 3 P. (b) «mal 3», obwohl in (a) $k = \sqrt{3}$ steht: (b) 0.

G6 Zwei Dreiecke

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) ähnlich	1	Dritter Winkel bei ABC: $\gamma = 180^\circ - 48^\circ - 64^\circ = 68^\circ$; bei PQR: $\angle R = 180^\circ - 68^\circ - 48^\circ = 64^\circ$. Beide haben $48^\circ, 64^\circ, 68^\circ$: ähnlich (WW).
(a) Ecken	1 (A)	$A \leftrightarrow Q (48^\circ), B \leftrightarrow R (64^\circ), C \leftrightarrow P (68^\circ)$. Alle drei nötig.
(b) $\overline{PQ}$	1 (E)	QR entspricht AB: $k = \frac{9}{6} = 1.5$; PQ entspricht CA: $1.5 \cdot 5.82 \approx 8.73 \text{ cm}$ (aus den ungerundeten Seiten 8.72; beides zählt)
(c) Fläche	1	$k^2 = 2.25$ -mal so gross. Folgepunkt: das Quadrat des eigenen k .

Typische Fehler: Zuordnung nach den Buchstaben ($PQ \leftrightarrow AB$, also $\overline{PQ} = 9$): Ecken- und (b)-Zeile 0 → 2 von 4 P. (c) 1.5 statt 2.25 (Fläche mit k): (c) 0.

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) p	1 (E)	Kathetensatz $a^2 = p \cdot c$: $p = \frac{7.5^2}{12.5} = \frac{56.25}{12.5} = 4.5$ cm
(a) q	1	$q = c - p = 8$ cm. Folgepunkt: c minus das eigene p .
(b) h	1	Höhensatz $h^2 = p \cdot q = 36$, $h = 6$ cm (gleichwertig: Pythagoras im Teildreieck, $h = \sqrt{7.5^2 - 4.5^2}$). Folgepunkt: richtig mit den eigenen p, q .

Typische Fehler: $p = \frac{7.5}{12.5} = 0.6$ (Quadrat vergessen): p -Zeile 0; $q = 11.9$ und $h = \sqrt{0.6 \cdot 11.9} \approx 2.67$ zählen als Folgepunkte $\rightarrow$ 2 von 3 P. p und q vertauscht ($p = 8, q = 4.5$): p -Zeile 0, die übrigen zählen ($h = 6$ bleibt).

4 • Selbsteinschätzung

- 22 – 25 P Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
- 17 – 21 P Das schwächste Kapitel nochmals: Tüfteln und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
- 11 – 16 P Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
- 0 – 10 P Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe $\rightarrow$ **Kapitel:** G1 $\rightarrow$ Kapitel 1 (Zentrische Streckung); G2, G3 $\rightarrow$ Kapitel 2 (Strahlensätze); G4, G5 $\rightarrow$ Kapitel 3 (Ähnliche Figuren); G6 (a), (b) $\rightarrow$ Kapitel 4 (Ähnliche Dreiecke), G6 (c) $\rightarrow$ Kapitel 3; G7 $\rightarrow$ Kapitel 4